Resultados do calculo das probabilidades

Axiomas das probabilidades:

1) $P(A) \geq 0 \ \forall A \subseteq E$ com A e E conjuntos

2) $P(E)=1$ E é o conjunto de todos os eventos

3) $P(A+B) = P(A) + P(B)$ se $A.B = 0$ $(A \cap B=0)$

Propriedades:

$P(\emptyset)=0$

$P(\overline{A})=1-P(A)$

$P(A) \leq P(B)$ se $A \subset B$

$0 \leq P(A) \leq 1$

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$

Definição da probabilidade condicional:

$P(A/B) = P(A.B) / P(B)$ se $P(B) > 0$

$P(B/A) = P(A.B) / P(A)$

Formula de Bayes:

$P(A/B) = P(B/A).P(A)/P(B)$

Formula das probabilidades compostas:

$P(A) = P(A/B).P(B) + P(A/C).P(C)$

se $P(A.B)=0$ e $P(B+C)=1$

Independência estatística:

dois eventos são independentes se :

$P(A/B)=P(A)$ ou $P(A.B)=P(A).P(B)$

Eventos exclusivos:

$P(A/B)=P(A.B)/P(B)=0$ então $P(A+B)=P(A)+P(B)$